

Corolario de independencia del dominio de evaluación

Corolario 1. Sea A una L -estructura, $t \in \text{Ter}^x L$ un término y $a \in A^y$, $b \in A^z$ dos evaluaciones con $x \subseteq y$ y $x \subseteq z$. Supongamos que a y b coinciden en x . Entonces, $t^A(a) = t^A(b)$. En particular, para términos constantes, $t^A(a)$ es independiente de a .

Demostración: Consideramos las evaluaciones $a; b$ y $b; a$ de la variable $y \cup z$. Por definición, la restricción de $a; b$ a z es precisamente b . Por tanto, $t^A(b) = t^A(a; b)$ por el `lem-independencia-variables-ficticias`/lema 1. Del mismo modo, $t^A(a) = t^A(b; a)$. Por último, como a y b coinciden en x , tenemos que $b; a$ y $a; b$ coinciden en x . En consecuencia, $t^A(b) = t^A(a; b) = t^A(b; a) = t^A(a)$ por el `cor-independencia-variables-ficticias-evaluaciones`. ■

Referenciado en

- Lema de independencia de variables no libres